

# 中文地址语义匹配系统 - 项目架构图

## 一、系统整体架构

前端展示层: Streamlit Web界面

- 数据库配置 | 向量预处理 | 地址匹配 | 结果管理 | 系统日志

业务逻辑层: 匹配引擎(AddressMatcher) -> 精排引擎(RankingEngine)

模型层: 向量化模型(MGeo Backbone 768维) | MGeo精排模型(三分类)

数据层: DBConnection -> DataLoader | VectorStore

存储层: PostgreSQL + pgvector

## 二、两阶段匹配流程

阶段1 - 粗召回:

企业地址 -> MGeo Backbone向量化 -> pgvector向量检索 -> Top-N候选

阶段2 - 精排:

候选地址 -> MGeo精排模型两两比较 -> 输出三概率

- exact\_match >= partial\_match -> 精确匹配
- partial\_match > exact\_match -> 部分匹配
- 无候选 -> 不匹配

## 三、项目目录结构

address\_match/

- app.py # 主应用入口
- config.py # 全局配置
- requirements.txt # Python依赖
- database/ # 数据库模块
  - connection.py # 数据库连接管理
  - data\_loader.py # 数据加载与结果写入
  - vector\_store.py # 向量存储与检索
- matching/ # 匹配模块
  - matcher.py # 匹配引擎
  - ranking.py # 精排引擎
- model/ # 模型模块

embedding.py       # 地址向量化  
mgeo\_model.py       # MGeo精排模型  
utils/             # 工具模块  
logger.py          # 日志工具

## 四、核心类说明

app.py: main() - 应用入口, ranking\_thread\_func() - 精排线程

database/connection.py: DBConnection - PostgreSQL连接管理

database/data\_loader.py: DataLoader - 数据加载, 结果写入, 筛选, 统计, 导出

database/vector\_store.py: VectorStore - 向量存储, 索引, 检索

matching/matcher.py: AddressMatcher - 匹配引擎(粗召回+精排调度)

matching/ranking.py: RankingEngine - 精排引擎(MGeo模型封装)

model/embedding.py: AddressEmbedder - 地址向量化(MGeo Backbone)

model/mgeo\_model.py: MGeoModel - MGeo精排模型(三分类)

## 五、MGeo精排模型输出说明

模型标签映射 (id2label):

index 0 -> exact\_match (精确匹配)  
index 1 -> not\_match (不匹配)  
index 2 -> partial\_match (部分匹配)

匹配状态判断:

max(exact\_match, partial\_match) 决定最佳候选  
exact\_match >= partial\_match -> 精确匹配  
partial\_match > exact\_match -> 部分匹配

重要: 模型加载时必须指定 num\_labels=3